Pengguna	Sistem	Database

Input email & password

Validasi format input

Cari user berdasarkan email

Verifikasi password

Kredensial valid?

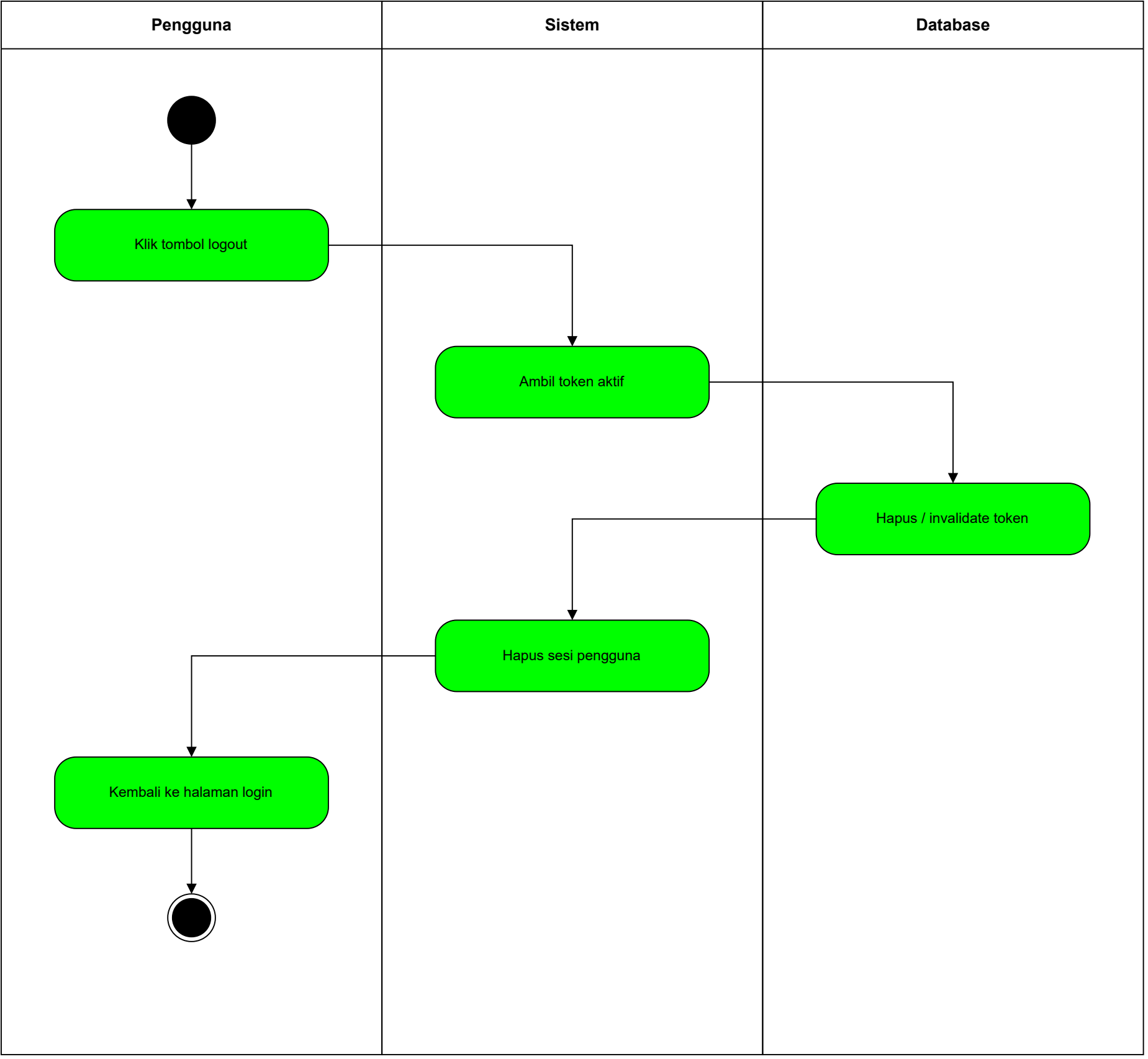
ya

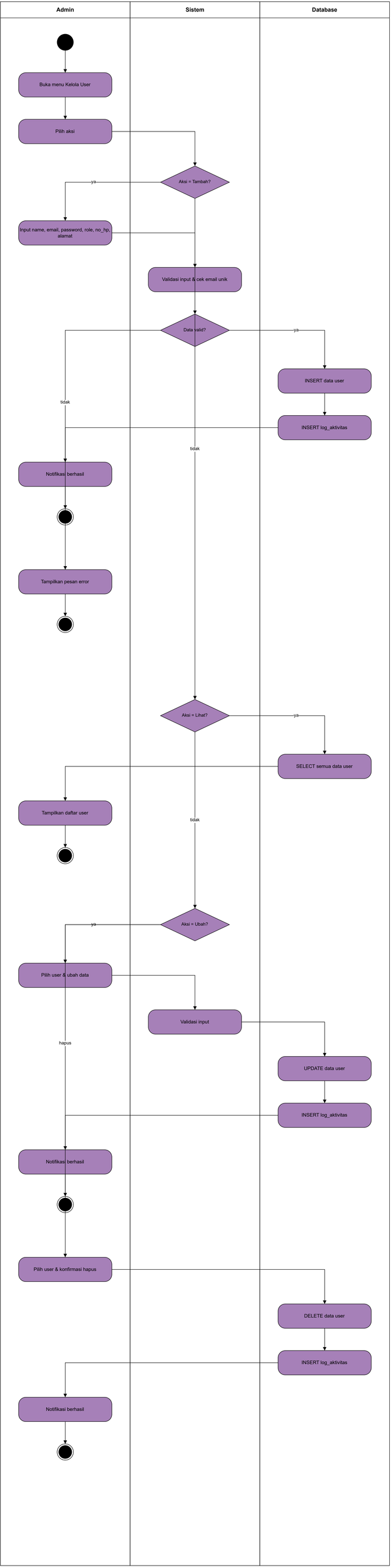
Generate token sesuai role

tidak

Masuk ke dashboard sesuai role

Tampilkan pesan "Login gagal"


Pengguna
Sistem
Database
Klik tombol logout
Ambil token aktif
Hapus / invalidate token
Hapus sesi pengguna
Kembali ke halaman login


Admin
Sistem
Database
Buka menu Kelola User
Pilih aksi
Aksi = Tambah?
ya
Input name, email, password, role, no_hp, alamat
Validasi input & cek email unik
Data valid?
ya
INSERT data user
tidak
INSERT log_aktivitas
tidak
Notifikasi berhasil
Tampilkan pesan error
Aksi = Lihat?
ya
SELECT semua data user
Tampilkan daftar user
tidak
Aksi = Ubah?
ya
Pilih user & ubah data
Validasi input
hapus
UPDATE data user
INSERT log_aktivitas
Notifikasi berhasil
Pilih user & konfirmasi hapus
DELETE data user
INSERT log_aktivitas
Notifikasi berhasil

Admin	Sistem	Database

Buka menu Kelola Alat

Pilih aksi

Aksi = Tambah?

ya

Input nama_alat, kategori, stok, kondisi, deskripsi, gambar

Validasi input & upload gambar

Cek kategori & INSERT data alat

INSERT log_aktivitas

tidak

Notifikasi berhasil

Aksi = Lihat?

ya

SELECT alat JOIN kategori

Tampilkan daftar alat

tidak

Aksi = Ubah?

ya

Pilih alat & ubah data

UPDATE data alat

INSERT log_aktivitas

hapus

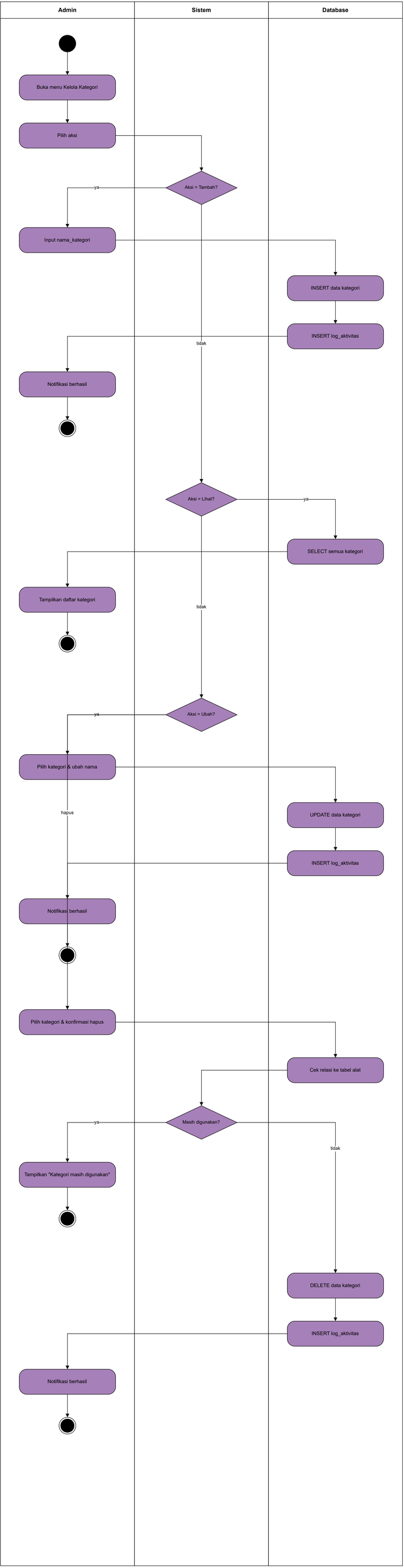
Notifikasi berhasil

Pilih alat & konfirmasi hapus

DELETE data alat

INSERT log_aktivitas

Notifikasi berhasil


Admin
Sistem
Database
Buka menu Kelola Kategori
Pilih aksi
Aksi = Tambah?
ya
Input nama_kategori
INSERT data kategori
INSERT log_aktivitas
tidak
Notifikasi berhasil
Aksi = Lihat?
ya
SELECT semua kategori
Tampilkan daftar kategori
tidak
Aksi = Ubah?
ya
Pilih kategori & ubah nama
UPDATE data kategori
INSERT log_aktivitas
hapus
Notifikasi berhasil
Pilih kategori & konfirmasi hapus
Cek relasi ke tabel alat
Masih digunakan?
ya
Tampilkan "Kategori masih digunakan"
tidak
DELETE data kategori
INSERT log_aktivitas
Notifikasi berhasil

Admin	Sistem	Database
Buka menu Data Peminjaman		
		SELECT peminjaman JOIN users, detail_pinjam
Tampilkan daftar peminjaman		
Pilih aksi		
	Aksi = Lihat detail?	
	ya	
		SELECT detail peminjaman
Tampilkan detail		
	tidak	
	Aksi = Ubah?	
	ya	
Koreksi status / tanggal		
		UPDATE data peminjaman
		INSERT log_aktivitas
hapus		
Notifikasi berhasil		
Konfirmasi hapus data		
		DELETE peminjaman & detail_pinjam
		INSERT log_aktivitas
Notifikasi berhasil		

Admin	Sistem	Database

Buka menu Data Pengembalian

SELECT pengembalian JOIN peminjaman, petugas

Tampilkan daftar pengembalian

Pilih aksi

Aksi = Lihat detail?

ya

SELECT detail pengembalian

Tampilkan detail

tidak

Aksi = Ubah?

ya

Koreksi kondisi_kembali / denda

hapus

UPDATE data pengembalian

INSERT log_aktivitas

Notifikasi berhasil

Konfirmasi hapus data

DELETE data pengembalian

INSERT log_aktivitas

Notifikasi berhasil

Admin	Sistem	Database
Buka halaman Log Aktivitas		
	Cek otorisasi role admin	
		SELECT log_aktivitas JOIN users
	Urutkan dari waktu terbaru	
Tampilkan daftar log		
	Gunakan filter?	
ya		
Pilih filter user / tanggal		
		SELECT log sesuai filter
tidak		
Tampilkan hasil filter		

Petugas	Sistem	Database

Buka daftar pengajuan peminjaman

SELECT peminjaman WHERE status = 'diajukan'

Periksa detail pengajuan

Pengajuan disetujui?

ya

Cek stok alat

Stok mencukupi?

ya

UPDATE status = 'diproses'

UPDATE stok alat (dikurangi)

tidak

INSERT log_aktivitas

tidak

Notifikasi berhasil

Tampilkan "Stok tidak mencukupi"

UPDATE status = 'ditolak'

INSERT log_aktivitas

Notifikasi berhasil

Petugas	Sistem	Database
Buka halaman Pengembalian		
		SELECT pengembalian menunggu verifikasi
Periksa fisik alat		
Input kondisi_kembali		
	Terlambat atau alat rusak?	
	ya	
	Hitung denda	
	tidak	
	Denda = 0	
		UPDATE pengembalian (kondisi, denda, petugas_id)
		UPDATE stok alat (ditambah)
		UPDATE status peminjaman = 'selesai'
		INSERT log_aktivitas
Notifikasi verifikasi berhasil		

Petugas	Sistem	Database

Buka menu Laporan

Pilih jenis laporan & rentang tanggal

SELECT data sesuai filter

Data ditemukan?

ya

Susun data laporan

Generate file PDF / Excel

tidak

Unduh atau cetak laporan

Tampilkan "Data tidak ditemukan"

Peminjam	Sistem	Database
Buka halaman Daftar Alat		
		SELECT alat WHERE stok > 0
Tampilkan daftar alat		
	Cari atau filter kategori?	
ya		
Input kata kunci / pilih kategori		
		SELECT alat sesuai filter
tidak		
Tampilkan hasil pencarian		
Lihat detail alat		
Lihat detail alat		

Peminjam	Sistem	Database

Pilih alat & input jumlah, tgl_pinjam, tgl_kembali_plan

Validasi tanggal

Tanggal valid?

tidak

ya

Cek stok alat

Stok mencukupi?

tidak

ya

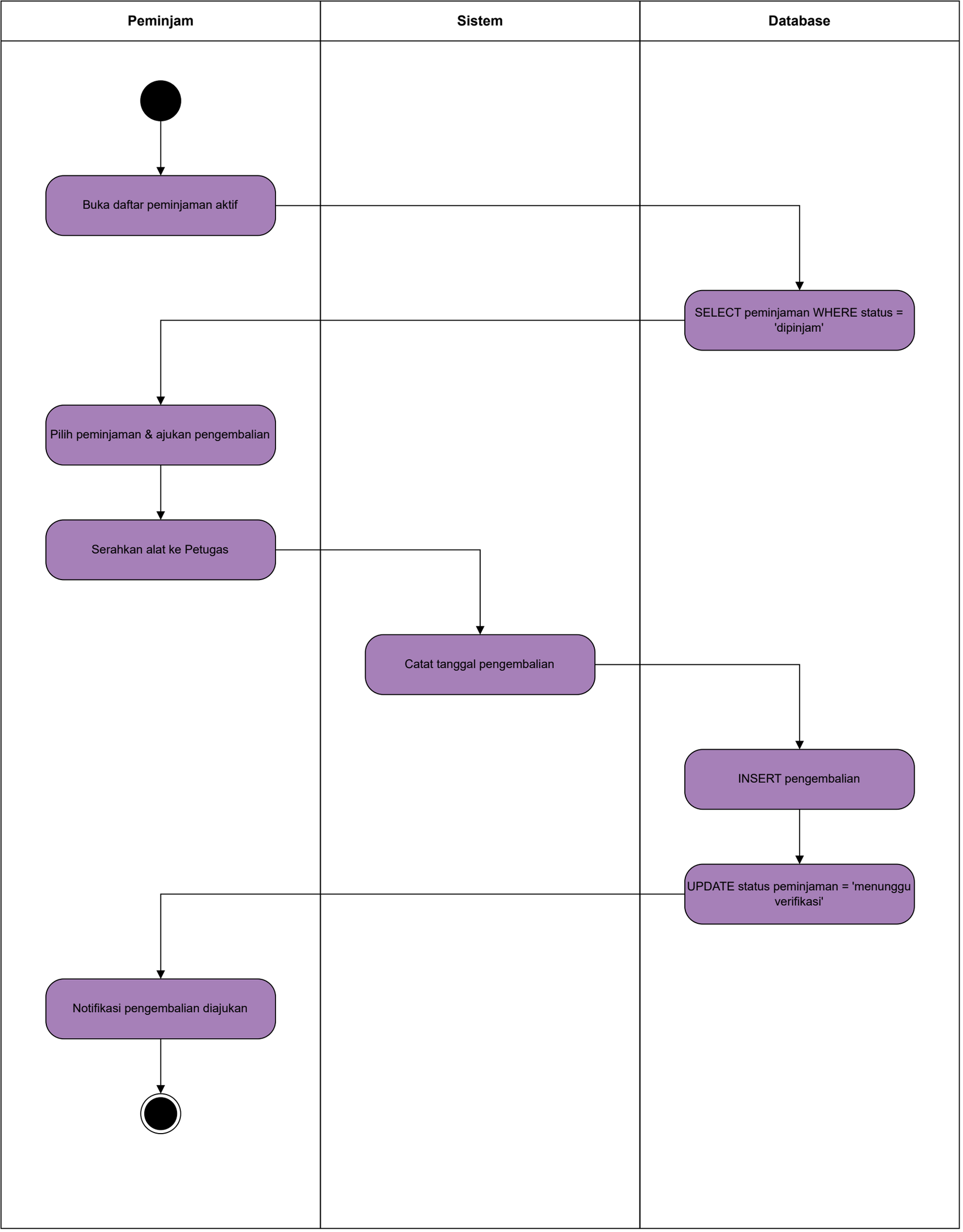
INSERT peminjaman (status = 'diajukan')

INSERT detail_pinjam

Notifikasi "Menunggu verifikasi Petugas"

Tampilkan "Stok tidak mencukupi"

Tampilkan "Tanggal tidak valid"


Peminjam
Sistem
Database
Buka daftar peminjaman aktif
SELECT peminjaman WHERE status = 'dipinjam'
Pilih peminjaman & ajukan pengembalian
Serahkan alat ke Petugas
Catat tanggal pengembalian
INSERT pengembalian
UPDATE status peminjaman = 'menunggu verifikasi'
Notifikasi pengembalian diajukan